

15 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÁCTICA 2 INFORME SSII

MARIA BALLESTER MARTINEZ 48853989B

m.ballestermartinez@um.es

GRUPO 2.1

Profesor: Víctor Gomollón Martos

1.	Modificar ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRÁS	3
2.	Pruebas	9
2.1.	Prueba 1	9
2.1.1.	Enunciado	9
2.1.2.	Formalización	9
2.1.3.	Conjunto de reglas	9
2.1.4.	Conjunto de hechos	9
2.1.5.	Red de inferencia	10
2.2.	Prueba 2	11
2.2.1.	Enunciado	11
2.2.2.	Formalización	11
2.2.3.	Conjunto de reglas	12
2.2.4.	Conjunto de hechos	12
2.2.5.	Red de inferencia	12
2.2.5.1.	ganaEST	12
2.2.5.2.	ganaRM	12
2.3.	Prueba 3	13
2.3.1.	Enunciado	13
2.3.2.	Formalización	13
2.3.3.	Conjunto de reglas	14
2.3.4.	Conjunto de hechos	14
2.3.5.	Red de inferencia	14
2.4.	Prueba A	15
2.4.1.	Enunciado	15
2.4.2.	Formalización	15
2.4.3.	Conjunto de reglas	16
2.4.4.	Conjunto de hechos	16

2.4.5.	Red de inferencia	16
3.	Ejecuciones	17
3.1.	Prueba 1	17
3.1.1.	Red de inferencia	17
3.2.	Prueba 2	18
3.2.1.	Red de inferencia	18
3.2.1.1.	ganaEST	18
3.2.1.2.	ganaRM	18
3.3.	Prueba 3	19
3.3.1.	Red de inferencia	19
3.4.	Prueba A	20
3.4.1.	Red de inferencia	20

1. MODIFICAR ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRÁS

A continuación, encontramos la parte del código de SBR-FC.cpp donde está el pseudocódigo de encaminamiento hacia atrás, pasado a código. Este código está adaptado para que incluya los factores de certeza.

```
// La funcion contenida sirve para ver si un hecho pasado por parametro, el objetivo, ya se
encuentra en la base de hechos
double contenida(string objetivo, vector<Hecho> &hechos){
    // Recorre todos los hechos de la base de hechos comparandolo con el objetivo
    for (size_t i = 0; i < hechos.size(); i++){
        if (objetivo == hechos[i].nombreHecho){
            // Si el objetivo ya se encuentra en la base de hechos, devolvemos el factor de
certeza
            return hechos[i].fc;
        }
    }
    return 2;
    // Simulamos un valor NULL y para eso ponemos 2 porque los factores de certeza son [-1 >= fc
<= 1]
}

vector<Regla> equiparar(vector<Regla> reglas, string objetivo){
    vector<Regla> ConjuntoConflictos; // Creamos un vector de reglas que nos dira que reglas
forman el conjunto de conflictos
    // Recorremos todas las reglas de la base de conocimiento
    for (size_t i = 0; i < reglas.size(); i++){
        // Si el objetivo es igual al consecuente de la regla, añadimos la regla al conjunto de
conflictos
        if (objetivo == reglas[i].consecuente){
            ConjuntoConflictos.push_back(reglas[i]);
        }
    }
    // Lo icluimos en el fichero de resultados
    ficheroResultado << "Conjunto de conflictos: ";
    for (size_t i = 0; i < ConjuntoConflictos.size(); i++){
        // Añade el nombre de las reglas que forman el conjunto de conflictos separadas por
comas
        ficheroResultado << ConjuntoConflictos[i].nombreRegla;
        if(i != ConjuntoConflictos.size() - 1){
            // Si no es el ultimo elemento añade una coma
            ficheroResultado << ", ";
        }
    }
    ficheroResultado << endl; // Añade un salto de linea
    return ConjuntoConflictos;
}
```

```

// Devuelve un double con el FC del objetivo dado
double verificar(vector<Regla> reglas, vector<Hecho> &hechos, string objetivo){
    double FCobjetivo = 0; // Variable que va a devolver el resultado
    // Lo inicializamos a 0 porque si no se encuentra el objetivo en la base de hechos, el no se
    puede afirmar nada ni negar nada
    double FCobjetivoTemp = 0; // Variable que guarda el factor de certeza del objetivo anterior
    if(contenida(objetivo, hechos) != 2){
        // Si el objetivo ya se encuentra en la base de hechos, devolvemos el factor de certeza
        return contenida(objetivo, hechos);
    }
    else{
        // Si no se encuentra el objetivo en la base de hechos, se busca en las reglas los
        conjuntos conflictos
        vector<Regla> ConjuntoConflictos = equiparan(reglas, objetivo); // Vector de reglas que
        forman el conjunto
        // Si el conjunto de conflictos no esta vacio entra en el bucle y se mantiene en el
        hasta que se resuelvan todas las reglas
        unsigned nConflictos = ConjuntoConflictos.size(); // Guardamos el numero de conflictos
        para saber si hay que realizar el CASO 2
        while(ConjuntoConflictos.size() != 0){
            Regla regla = ConjuntoConflictos.back(); // Guardamos la ultima regla del conjunto
            de conflictos
            ficheroResultado << "Regla " << regla.nombreRegla << " eliminada" << endl;
            ConjuntoConflictos.pop_back(); // Eliminamos la ultima regla del conjunto de
            conflictos
            vector<string> NuevosObjetivos = regla.hechosAntecedentes; // Guardamos los
            antecedentes de la regla
            // Guardamos en el fichero de resultados los antecedentes de la regla
            if(NuevosObjetivos.size() > 1){
                // Si hay mas de un antecedente en la regla entra en este caso
                ficheroResultado << "Antecedentes de la regla " << regla.nombreRegla << ": ";
            }
            else{
                // Si solo hay un antecedente en la regla entra en este caso
                ficheroResultado << "Antecedente de la regla " << regla.nombreRegla << ": ";
            }
            // Guarda los antecedentes uno a uno en el fichero
            for (size_t i = 0; i < NuevosObjetivos.size(); i++){
                ficheroResultado << NuevosObjetivos[i];
                if(i != NuevosObjetivos.size() - 1){ // Si no es el ultimo antecedente añade una
                coma
                    ficheroResultado << ", ";
                }else{
                    ficheroResultado << endl; // Si es el ultimo antecedente añade un salto de
                linea
                }
            }
        }
    }
}
/*

```

```

        Para detectar si hay más de un antecedente en la regla necesitamos saberlo, para
ello
        necesitamos saber si es el primero o el segundo anteceddente para poder
transcribir el CASO 1 al
        fichero de resultados con su enlace correspondiente
    */
    double primerAntecedenteFC = 2.0; // Guarda el primer antecedente o unico si hay
solo uno
    /*
        Si primerAntecedente esta a dos es que es el primer antecedente de la regla en
entrar,
        pero si es un numero entre -1 y 1 ya es el segundo antecedente de la regla y hay
que ver que
        enlace hay entre los dos antecedentes.
    */

    string primerAntecedenteNombre; // Guarda el nombre del primer antecedente

    while(NuevosObjetivos.size() != 0){
        string nuevoObjetivo = NuevosObjetivos.back(); // Guardamos el ultimo objetivo
        NuevosObjetivos.pop_back(); // Eliminamos el ultimo objetivo que hemos guardado
en la variable nuevoObjetivo
        FCobjetivoTemp = verificar(reglas, hechos, nuevoObjetivo); // Guardamos el
factor de certeza del nuevo objetivo

        if(primerAntecedenteFC == 2){
            primerAntecedenteFC = FCobjetivoTemp; // Guardamos el factor de certeza del
primer antecedente
            primerAntecedenteNombre = nuevoObjetivo; // Guardamos el nombre del primer
antecedente
        }
        else{ //Si entra aqui es porque hay mas de un antecedente en la regla y tenemos
que ver cual es el enlace
            if(regla.enlace == "y"){ // Si el enlace es "y" entra aqui
                ficheroResultado << "CASO 1 entre " << nuevoObjetivo << " y " <<
primerAntecedenteNombre << ": min{" << primerAntecedenteFC << ", " << FCobjetivoTemp << "} = ";
                // Guardamos el minimo entre el primer antecedente y el segundo
antecedente

                // Esto es por los CASOS que nos proporcionan en el powerpoint de los
fundamentos teoricos

                primerAntecedenteFC = min(primerAntecedenteFC, FCobjetivoTemp);
                ficheroResultado << primerAntecedenteFC << endl;
            }
            else{
                ficheroResultado << "CASO 1 entre " << nuevoObjetivo << " o " <<
primerAntecedenteNombre << ": max{" << primerAntecedenteFC << ", " << FCobjetivoTemp << "} = ";
                // Guardamos el maximo entre el primer antecedente y el segundo
antecedente

```

```

// Esto es por los CASOS que nos proporcionan en el powerpoint de los
fundamentos teoricos

    primerAntecedenteFC = max(primerAntecedenteFC, FCobjetivoTemp);
    ficheroResultado << primerAntecedenteFC << endl;
}
}
}

// Cuando se juntan dos antecedentes despues hay que hacer el CASO 3 con el FC de la
regla y el resultado obtenidola " << regla.nombreRegla << ": " << regla.fc << " * max{0, " <<
primerAntecedenteFC << "} = " << regla.fc * max(0.0, primerAntecedenteFC) << endl;
// Guardamos el resultado del CASO 3 en la regla
ficheroResultado << "CASO 3 con la regla " << regla.nombreRegla << ": " << regla.fc
<< " * max{0, " << primerAntecedenteFC << "} = ";
primerAntecedenteFC = regla.fc * max(0.0, primerAntecedenteFC);
ficheroResultado << primerAntecedenteFC << endl;

if (nConflictos > 1) { // Más de una regla afecta al mismo consecuente
    if (FCobjetivo >= 0 && primerAntecedenteFC >= 0) { // Ambos factores de certeza
son positivos
        ficheroResultado << "CASO 2 añadiendo al hecho " << objetivo << " el
resultado de la regla " << regla.nombreRegla << ": " << FCobjetivo << " + " <<
primerAntecedenteFC << " * (1 - " << FCobjetivo << ") = " << (FCobjetivo + primerAntecedenteFC *
(1 - FCobjetivo)) << endl;
        FCobjetivo = (FCobjetivo + primerAntecedenteFC * (1 - FCobjetivo));
    } else if (FCobjetivo <= 0 && primerAntecedenteFC <= 0) {
        // Ambos factores de certeza son negativos
        ficheroResultado << "CASO 2 añadiendo al hecho " << objetivo << " el
resultado de la regla " << regla.nombreRegla << ": " << FCobjetivo << " + " <<
primerAntecedenteFC << " * (1 + " << FCobjetivo << ") = " << (FCobjetivo + primerAntecedenteFC *
(1 + FCobjetivo)) << endl;
        FCobjetivo = (FCobjetivo + primerAntecedenteFC * (1 + FCobjetivo));
    } else {
        // Factores de certeza con signos diferentes
        double divisor = 1 - min(fabs(FCobjetivo), fabs(primerAntecedenteFC));
        ficheroResultado << "CASO 2 añadiendo al hecho " << objetivo << " el
resultado de la regla " << regla.nombreRegla << ": " << FCobjetivo << " + " <<
primerAntecedenteFC << " / (1 - min{" << fabs(FCobjetivo) << ", " << fabs(primerAntecedenteFC)
<< "}) = " << (FCobjetivo + primerAntecedenteFC) / divisor << endl;
        FCobjetivo = (FCobjetivo + primerAntecedenteFC) / divisor;
    }
} else { // Solo una regla afecta al consecuente
    FCobjetivo = primerAntecedenteFC;
}
}
}
}

```

```
// Guardamos el resultado en la base de hechos
Hecho Nuevohecho; // Creamos un hecho

Nuevohecho.nombreHecho = objetivo; // Guardamos el nombre del objetivo en el hecho
Nuevohecho.fc = FCobjetivo; // Guardamos el factor de certeza que hemos calculado en el
hecho
hechos.push_back(Nuevohecho); // Añadimos el hecho a la base de hechos

return FCobjetivo; // Devolvemos el factor de certeza del objetivo
}

// Función para realizar el encaminamiento hacia atrás y obtener una conclusión del resultado
obtenido
void ENCAMINAMIENTO_HACIA_ATRAS(vector<Regla> reglas, vector<Hecho> &hechos, string objetivo){
    // Con el resultado de verificar hacemos un análisis de casos para obtener una conclusión
    double resultado = verificar(reglas, hechos, objetivo);

    ficheroResultado << endl << endl << "El FC de " << objetivo << " es: " << resultado << endl;

    // Analisis del resultado obtenido
    if (resultado <= 1 && resultado >= 0.75){ // Si el resultado es mayor o igual a 0.75 y menor
o igual a 1 entra aqui
        ficheroResultado << "Podemos afirmar que " << objetivo << " va a darse con una
probabilidad casi absoluta" << endl;
    }
    else if(resultado < 0.75 && resultado >= 0.5){ // Si el resultado es menor a 0.75 y mayor o
igual a 0.5 entra aqui
        ficheroResultado << "Tras analizar los hechos podemos intuir que " << objetivo << " va a
darse con una probabilidad alta" << endl;
    }
    else if(resultado < 0.5 && resultado >= 0.25){ // Si el resultado es menor a 0.5 y mayor o
igual a 0.25 entra aqui
        ficheroResultado << "Hay indicios de que va a darse " << objetivo << " pero no se puede
asegurar" << endl;
    }
    else if(resultado < 0.25 && resultado > 0){ // Si el resultado es menor a 0.25 y mayor a 0
entra aqui
        ficheroResultado << "No hay un resultado claro pero " << objetivo << " tiene mas
probabilidad de darse que de no darse" << endl;
    }
    else if (resultado == 0){ // Si el resultado es 0 entra aqui
        ficheroResultado << "No se puede afirmar nada sobre " << objetivo << endl;
    }
    else if (resultado < 0 && resultado >= -0.25){ // Si el resultado es menor a 0 y mayor o
igual a -0.25 entra aqui
        ficheroResultado << "No hay un resultado claro pero " << objetivo << " tiene mas
probabilidad de no darse que de darse" << endl;
    }
}
```



```
    else if (resultado < -0.25 && resultado >= -0.5){ // Si el resultado es menor a -0.25 y
mayor o igual a -0.5 entra aqui
        ficheroResultado << "Hay indicios de que no va a darse " << objetivo << " pero no se
puede asegurar" << endl;
    }
    else if(resultado < -0.5 && resultado >= -0.75){ // Si el resultado es menor a -0.5 y mayor
o igual a -0.75 entra aqui
        ficheroResultado << "Tras analizar los hechos podemos intuir que " << objetivo << " no
va a darse con una probabilidad alta" << endl;
    }
    else if(resultado < -0.75 && resultado >= -1){ // Si el resultado es menor a -0.75 y mayor o
igual a -1 entra aqui
        ficheroResultado << "Podemos afirmar que " << objetivo << " no va a darse con una
probabilidad casi absoluta" << endl;
    }
}
```

2. PRUEBAS

2.1. PRUEBA 1

2.1.1. ENUNCIADO

Sea un sistema inteligente en el que se dispone de una base de conocimiento compuesta de 4 reglas:

- R1: Si se cumple h2 o h3 posiblemente se cumpla h1 con una certeza de 0.5.
- R2: Si se cumple h4, también se cumple h1 con una certeza de 1.
- R3: Si se cumple tanto h5 como h6 tenemos una certeza de 0.7 de que se cumple h3.
- R4: Si se cumple h7 posiblemente es falso que se cumpla h3 con una certeza de -0.5.

En un momento determinado se tienen la siguiente información sobre los hechos:

Se está cumpliendo h2 con grado 0.3, h4 con grado 0.6, h5 con grado 0.6, h6 con grado 0.9, y h7 con grado 0.5.

Con esta información, ¿Se está cumpliendo h1?

2.1.2. FORMALIZACIÓN

Sea la siguiente signatura $\Sigma = \{h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7\}$ donde

h1 = “se cumple h1”; h2 = “se cumple h2”; h3 = “se cumple h3”;
 h4 = “se cumple h4”; h5 = “se cumple h5”; h6 = “se cumple h6”;
 h7 = “se cumple h7”

2.1.3. CONJUNTO DE REGLAS

R1: Si h2 o h3 Entonces h1, FC=0.5

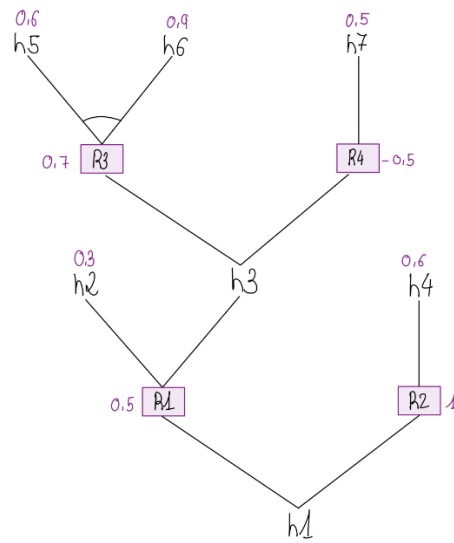
R2: Si h4 Entonces h1, FC=1

R3: Si h5 y h6 Entonces h3, FC=0.7

R4: Si h7 Entonces h3, FC=-0.5

2.1.4. CONJUNTO DE HECHOS

h2, FC=0.3; h4, FC=0.6; h5, FC=0.6;
 h6, FC=0.9; h7, FC=0.5

2.1.5. RED DE INFERENCIA

2.2. PRUEBA 2

2.2.1. ENUNCIADO

Estamos en la eliminatoria final de la liga ACB y se juega al mejor de 5 partidos. La juegan el Real Madrid y el Estudiantes y están empatados a dos partidos y el quinto partido se juega en la cancha del Estudiantes.

Sabemos que los árbitros designados para el partido son moderados, que el Estudiantes tiene dos pivots lesionados y el Real Madrid también. Y se espera que el aforo del pabellón sea mayoritariamente del Estudiantes con una evidencia del 0.65, o equilibrado con 0.35.

Además, sabemos que a estos equipos les afectan distintos factores (entre otros):

- Árbitros: Si son moderados, la evidencia de que gane el equipo local es 0.4 y que gane el equipo visitante es de 0.75.
- Público: Cuando el aforo es mayoritariamente del equipo local, se tiene una evidencia de 0.4 en contra de que gane el equipo visitante. Pero si el aforo está equilibrado, se tiene una evidencia de 0.55 en contra del equipo local.
- Lesiones: Al Real Madrid le perjudica si tiene pivots lesionados y juega como visitante, con una evidencia en contra de que gane de 0.1. Y si al Estudiantes le faltan dos o más pivots la evidencia en su contra de su victoria es de 0.6.

¿Quién ganará este tercer partido y, por tanto, la liga?

2.2.2. FORMALIZACIÓN

Sea la siguiente signatura $\Sigma = \{localEST, visitanteRM, publicoMayEST, publicoEqui, les2pivEST, les2pivRM, ganaEST, ganaRM\}$ donde

$localEST$ = “El Estudiantes es el equipo local”;

$visitanteRM$ = “El Real Madrid es el equipo visitante”;

$arbMod$ = “Los árbitros son moderados”;

$publicoMayEST$ = “El público es mayoritariamente del Estudiantes”;

$publicoEqui$ = “El público está equilibrado para los dos equipos”;

$les2pivEST$ = “El Estudiantes tiene 2 pivots lesionados”;

$les2pivRM$ = “El Real Madrid tiene 2 pivots lesionados”;

$ganaEST$ = “El Estudiantes gana”;

ganaRM = “El Real Madrid gana”

2.2.3. CONJUNTO DE REGLAS

R1: Si arbMod Entonces ganaEST, FC=0.4

R2: Si arbMod Entonces ganaRM, FC=0.75

R3: Si publicoMayEST Entonces ganaRM, FC=-0.4

R4: Si publicoEqui Entonces ganaEST, FC=-0.55

R5: Si les2pivRM y visitanteRM Entonces ganaRM, FC=-0.1

R6: Si les2pivEST Entonces ganaEST, FC=-0.6

2.2.4. CONJUNTO DE HECHOS

localEST, FC=1;

visitanteRM, FC=1;

arbMod, FC=1;

publicoMayEST, FC=0.65;

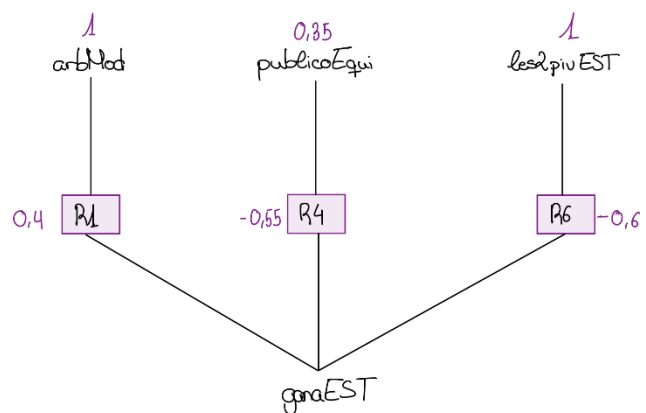
publicoEqui, FC=0.35;

les2pivEST, FC=1;

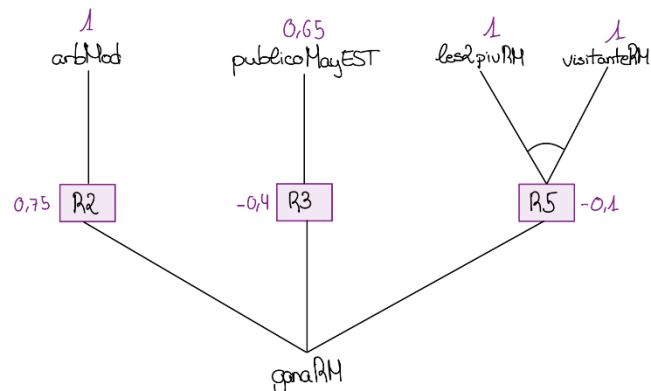
les2pivRM, FC=1

2.2.5. RED DE INFERENCIA

2.2.5.1. GANAEST



2.2.5.2. GANARM



2.3. PRUEBA 3

2.3.1. ENUNCIADO

Sabemos que ha ocurrido un accidente de tráfico y que hay un conductor sospechoso de haber causado dicho accidente. Consideremos el siguiente conocimiento:

- a) Un conductor con antigüedad entre 2-3 años se considera (0.5) experimentado. Si la antigüedad es mayor de 3 años entonces la evidencia de que es experimentado es 0.9
- b) Si se conduce entre 2-3 horas hay evidencia a favor (0.5) de que el conductor está cansado. Si es durante más de 3 horas hay total seguridad.
- c) Si el conductor es experimentado y no viaja solo hay una evidencia en contra (-0.5) de que el conductor sea el causante del accidente.
- d) Si el conductor está cansado hay evidencia a favor (0.5) de ser el causante del accidente.
- e) Si el conductor es joven ó ha bebido alcohol hay bastante evidencia a favor (0.7) de que sea el causante del accidente.

Y disponemos de las siguientes evidencias: conductor con 4 años de antigüedad, ha conducido entre 2-3 horas, viajaba solo y es joven (entenderemos que su factor de certeza es de 0.4).

¿Creeremos que el conductor ha sido el causante del accidente?

2.3.2. FORMALIZACIÓN

Sea la siguiente signatura $\Sigma = \{Cond2 - 3A, Cond > 3A, Exp, C2 - 3H, C > 3H, Cans, NoVSolo, CausanteA, Jov, Beb\}$ donde

$Cond2-3A$ = “Conductor con antigüedad de 2-3 años”;

$Cond>3A$ = “Conductor con antigüedad de más de 3 años”;

Exp = “Conductor experimentado”;

$C2-3H$ = “Conducir durante 2-3 horas”;

$C>3H$ = “Conducir durante más de 3 horas”;

$Cans$ = “El conductor está cansado”;

$NoVSolo$ = “El conductor no viaja solo”;

$CausanteA$ = “El conductor es el causante del accidente”;

Jov = “El conductor es joven”;

Beb = “El conductor ha bebido”

2.3.3. CONJUNTO DE REGLAS

R1: Si Cond2-3A Entonces Exp, FC=0.5

R2: Si Cond>3A Entonces Exp, FC=0.9

R3: Si C2-3H Entonces Cans, FC=0.5

R4: Si C>3H Entonces Cans, FC=1

R5: Si Exp y NoVSolo Entonces CausanteA, FC=-0.5

R6: Si Cans Entonces CausanteA, FC=0.5

R7: Si Jov o Beb Entonces CausanteA, FC=0.7

2.3.4. CONJUNTO DE HECHOS

Cond2-3A, FC=-1;

Cond>3A, F=1;

C2-3H, FC=1;

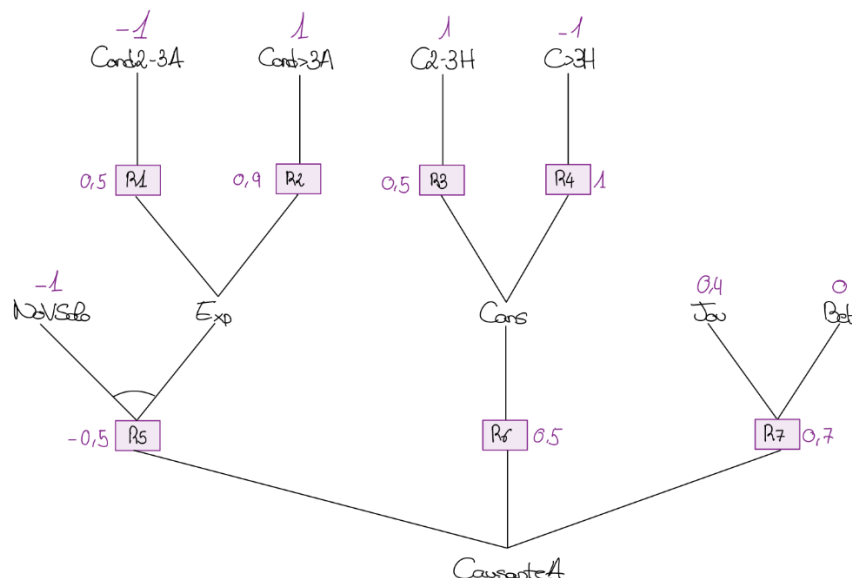
C>3H, FC=-1;

Jov, FC=0.4;

Beb, FC=0;

NoVSolo, FC=-1

2.3.5. RED DE INFERENCIA



2.4. PRUEBA A

2.4.1. ENUNCIADO

Se ha observado el comportamiento de la clientela de una tienda y queremos determinar qué posibilidad hay de que un cliente X compre en la tienda. Consideremos el siguiente conocimiento:

- a) Si un cliente observa menos de 10 prendas entonces hay una evidencia de -0.4 que es indeciso. Pero si observa más de 10 prendas entonces la evidencia aumenta a 0.55.
- b) Si un cliente es indeciso entonces hay una evidencia de -0.3 de que compre.
- c) Si un cliente tiene dinero y hay rebajas disponible en la tienda hay una evidencia de que compre de 0.6.
- d) Si un cliente es joven o va acompañado de al menos una persona hay una evidencia de 0.8 de que pase más de 30 min en la tienda.
- e) Si un cliente pasa más de 30 min en la tienda hay una evidencia de 0.5 de que compre

Y disponemos de las siguientes evidencias:

Son las navidades y en la tienda están las rebajas del Black Friday y hay un cliente que lleva ahorrando unos meses (entenderemos que su factor de certeza es de 0.75). El cliente no es joven (entenderemos que su factor de certeza es de -0.25). Ha llegado con su mejor amiga y ha mirado unas 20 prendas.

¿Creemos que el cliente comprará alguna prenda en la tienda?

2.4.2. FORMALIZACIÓN

Sea la siguiente signatura $\Sigma = \{O < 10p, O > 10p, Indeciso, Compra, Dinero, Rebajas, Jov, Acom, Mas30min\}$ donde

$O < 10p$ = “Observa menos de 10 prendas”;

$O > 10p$ = “Observa más de 10 prendas”;

Indeciso = “El cliente es indeciso”;

Compra = “El cliente compra alguna prenda”;

Dinero = “El cliente tiene dinero disponible”;

Rebajas = “En la tienda hay rebajas”;

Jov = “El cliente es joven”;

Acom = “El cliente va acompañado”;

Mas30min = “El cliente pasa más de 30 min en la tienda”

2.4.3. CONJUNTO DE REGLAS

R1: Si $O < 10p$ Entonces Indeciso, $FC = -0.4$

R2: Si $O > 10p$ Entonces Indeciso, $FC = 0.55$

R3: Si Indeciso Entonces Compra, $FC = -0.3$

R4: Si Dinero y Rebajas Entonces Compra, $FC = 0.6$

R5: Si Jov o Acom Entonces Mas30min, $FC = 0.8$

R6: Si Mas30min Entonces Compra, $FC = 0.5$

2.4.4. CONJUNTO DE HECHOS

$O < 10p$, $FC = -1$;

$O > 10p$, $FC = 1$;

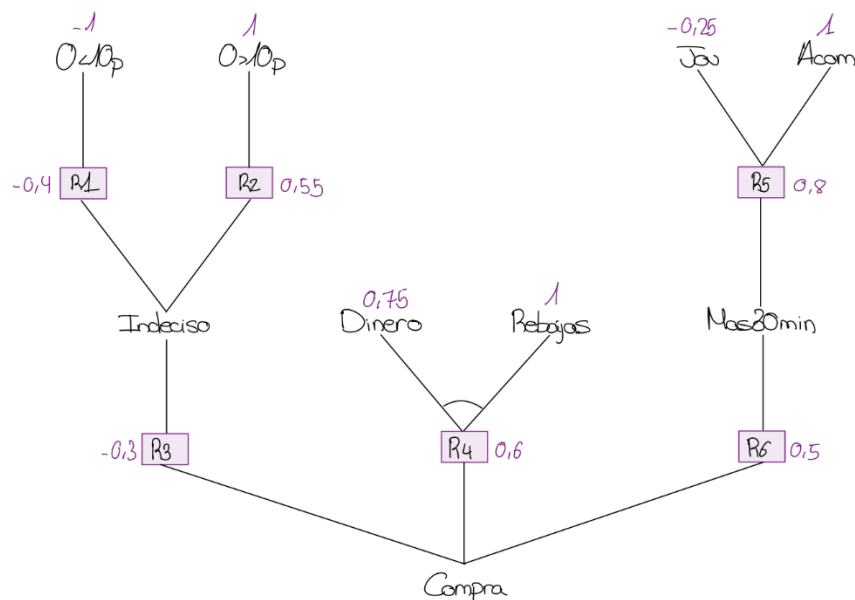
Dinero, $FC = 0.75$;

Rebajas, $FC = 1$;

Jov, $FC = -0.25$;

Acom, $FC = 1$

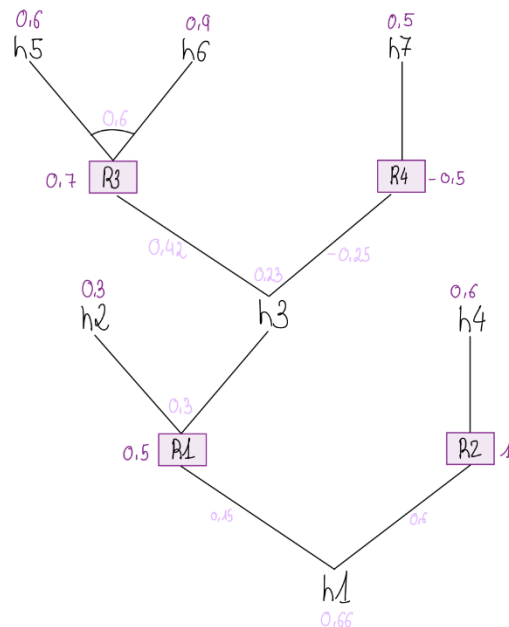
2.4.5. RED DE INFERENCIA



3. EJECUCIONES

3.1. PRUEBA 1

3.1.1. RED DE INFERENCIA

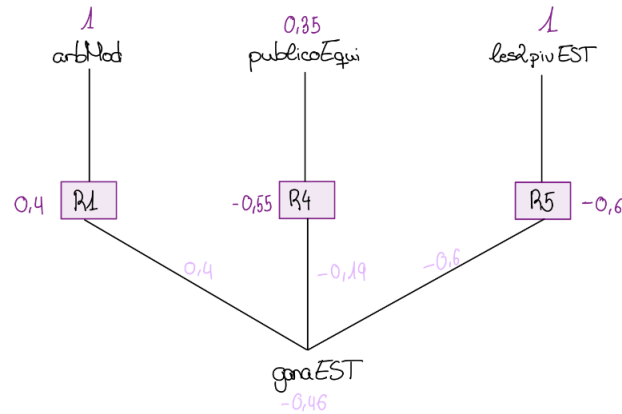


Es este sistema inteligente ha resultado este caso de prueba analizando las diferentes reglas con sus factores de certeza dados, estos son los expuestos en los apartados 2.2. Tras obtener la solución, podemos afirmar que el objetivo, que es $h1$, se está cumpliendo con grado de $0,66$.

3.2. PRUEBA 2

3.2.1. RED DE INFERENCIA

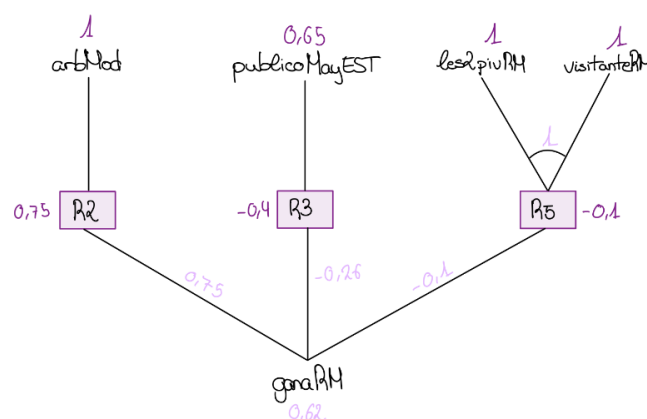
3.2.1.1. GANAEST



En este caso para llegar al objetivo, ganaEST, usa tres de las seis reglas que tenemos en la base de conocimiento; que son R1, R4 y R5. Además, de la base de hechos solo usa 4 de todos los que podemos encontrar; que son arbMod, publicoEqui y les2pivEST.

Al final, nos da como resultado que ganaEST con un grado de -0.46. De aquí podemos sacar la conclusión de que gana el Real Madrid, pero falta analizar desde la perspectiva donde el objetivo ganaRM.

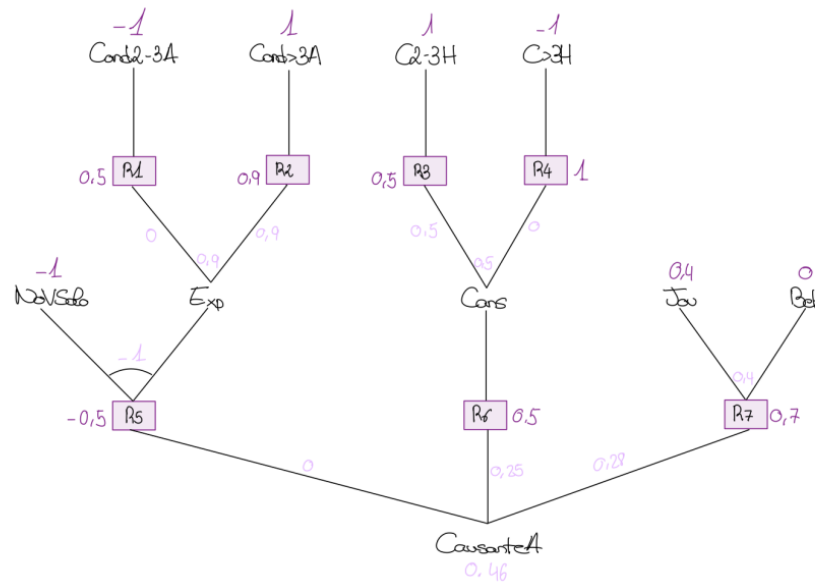
3.2.1.2. GANARM



Ahora para llegar a la solución usa las reglas R2, R3 y R5. Y los hechos usados son arbMod, otra vez; publicoMayEST, les2pivRM y visitanteRM. Al analizarlo, esto nos da que ganaRM con grado 0.62. En conclusión, teniendo analizados los dos casos, se puede afirmar que gana el Real Madrid.

3.3. PRUEBA 3

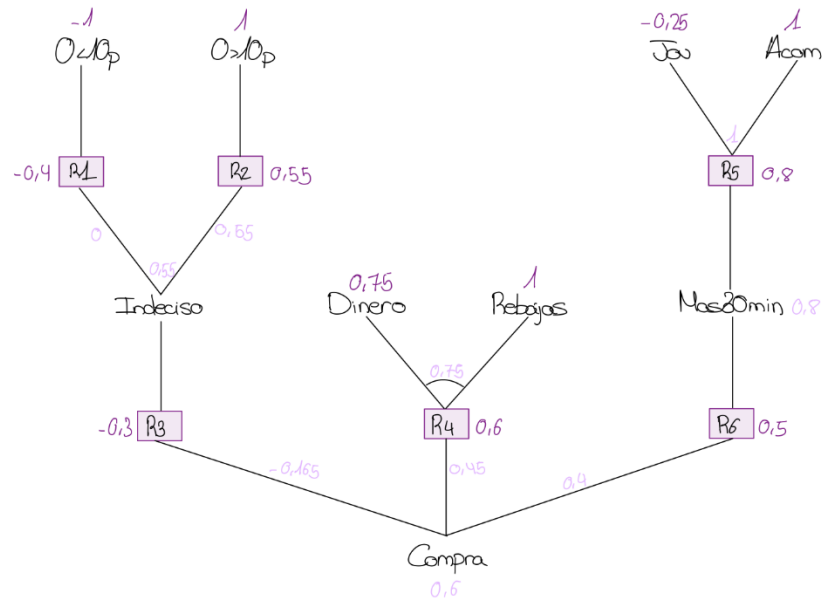
3.3.1. RED DE INFERENCIA



En esta prueba, hacemos uso de todas y cada una de las reglas que tenemos en la base de conocimiento en una sola red de inferencia, al igual que pasa con los hechos de la base de hechos. Esto nos da como resultado una red de inferencia que duplica el tamaño de las que hemos trabajado hasta el momento en esta práctica. Pero, aun así, claramente, se puede analizar y alcanzar el objetivo. Esto nos da como resultado que es el causante del accidente con una certeza de 0.46

3.4. PRUEBA A

3.4.1. RED DE INFERENCIA



En este último caso que he ideado encontramos una base de conocimiento de 6 reglas, las cuales se usan todas, al igual que los hechos de la base de hechos. Debemos determinar si un cliente compra alguna prenda dependiendo de los factores de certeza introducidos en la base de hechos. Teniendo en cuenta todo eso y las reglas, llegamos a la conclusión de que el cliente compra una prenda al menos con un factor de certeza de 0.6.